

АРХИТЕКТУРА МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ СУБД

Модели двухуровневой технологии "клиент — сервер"



Систему баз данных можно рассматривать как систему, где осуществлено распределение процесса выполнения по принципу взаимодействия двух программных процессов, один из которых в этой модели называется "клиентом", а другой, обслуживающий клиента, — сервером (машина, хранящая базы данных). Клиентский процесс запрашивает некоторые услуги, а серверный процесс обеспечивает их выполнение. При этом предполагается, что один серверный процесс может обслужить множество клиентских процессов.

Сервер в простейшем случае — это собственно СУБД. Он поддерживает все основные функции СУБД и предоставляет полную поддержку на внешнем, концептуальном и внутреннем уровнях.

Клиенты — это различные приложения, которые выполняются над СУБД.

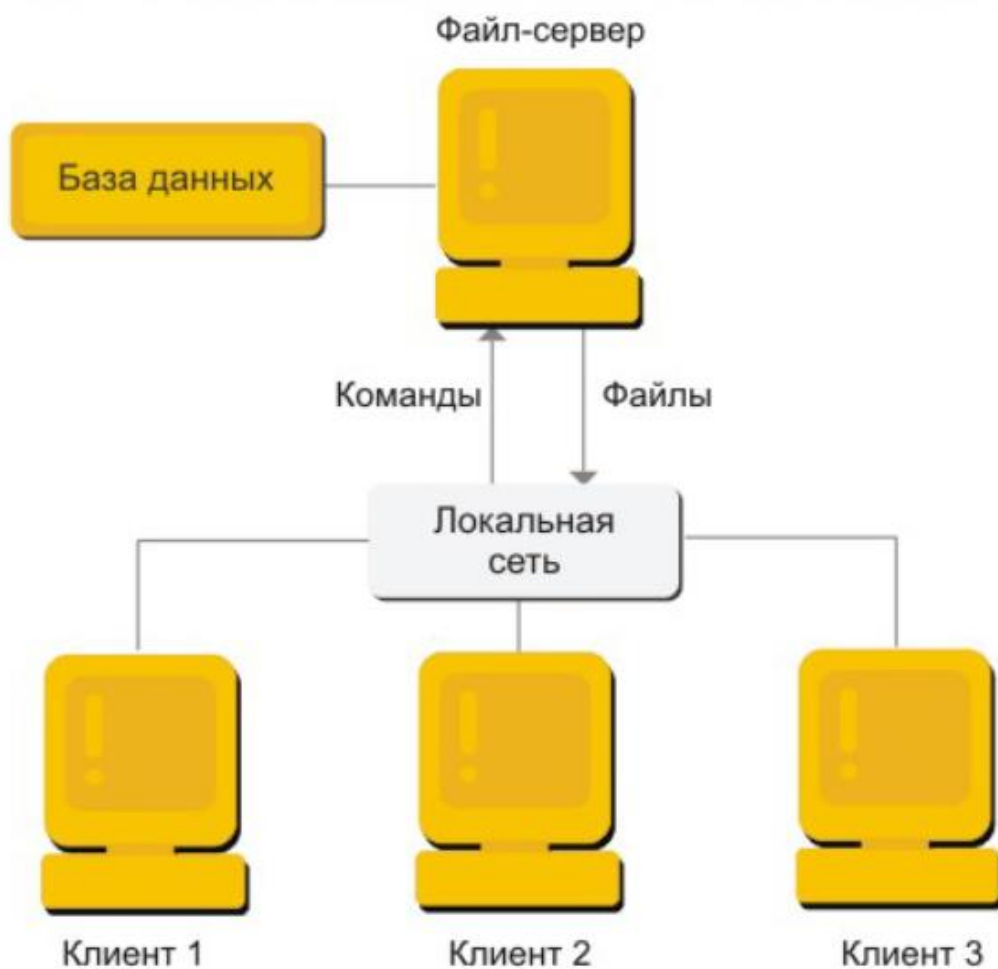
Обычно в приложении выделяются следующие группы функций:

- функции ввода и отображения данных;
- прикладные функции, определяющие основные алгоритмы решения задач приложения;
- функции обработки данных внутри приложения,
- функции управления информационными ресурсами;
- служебные функции, играющие роль связей между функциями первых четырех групп.

Если все пять компонентов приложения распределяются только между двумя процессами, которые выполняются на двух платформах: на клиенте и на сервере, то такая модель называется двухуровневой.

Файловый сервер

Модель файлового сервера называется моделью удаленного управления данными. Данная модель предполагает следующее распределение функций - на клиенте располагаются почти все части приложения: презентационная часть приложения, прикладные функции, а также функции управления информационными ресурсами. Файловый сервер содержит файлы, необходимые для работы приложений и самой СУБД и поддерживает доступ к файлам.



Поскольку передача файлов представляет собой длительную процедуру, такой подход характеризуется значительным сетевым трафиком, что может привести к снижению производительности всей системы в целом.

Помимо этого, недостатком использования файлового сервера несет еще и другие:

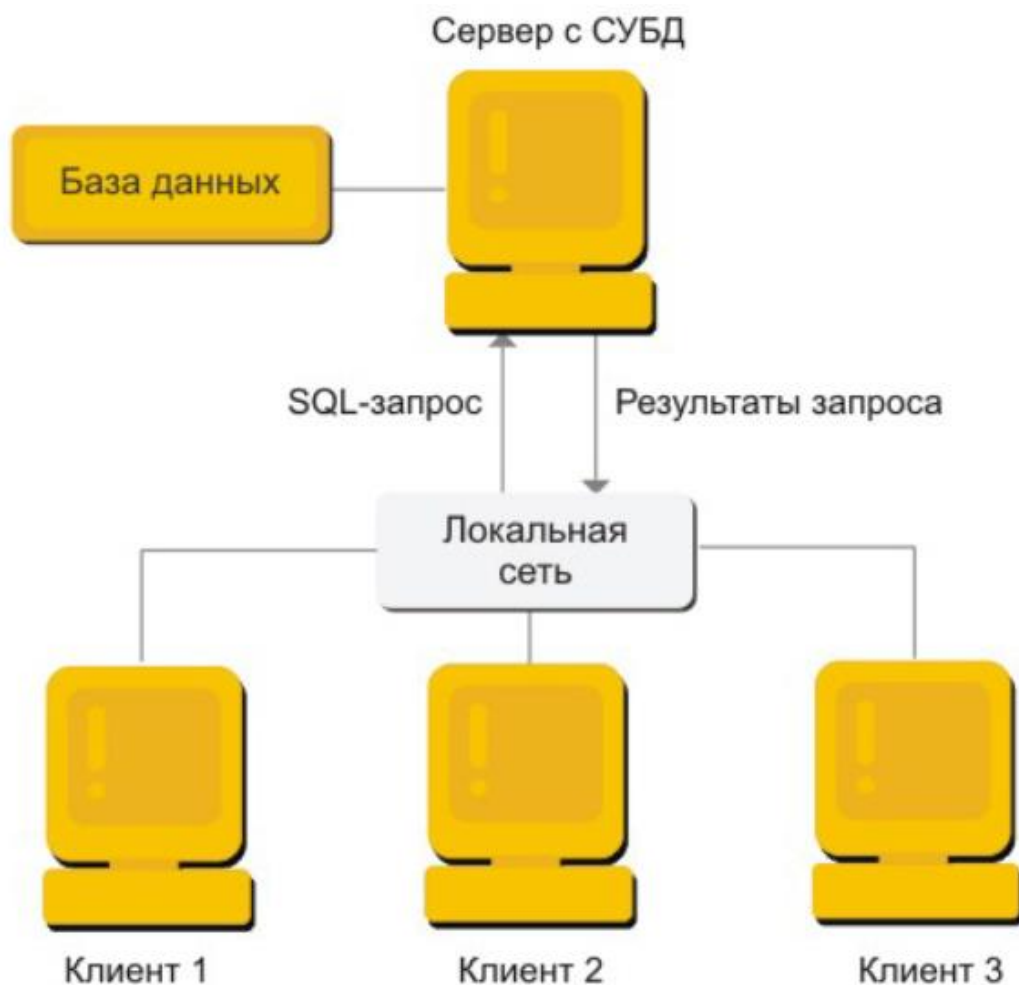
- на каждой рабочей станции должна находиться полная копия СУБД;
- управление параллельностью, восстановлением и целостностью усложняется, поскольку доступ к одним и тем же файлам могут осуществлять сразу несколько экземпляров СУБД;
- узкий спектр операций манипулирования данными, который определяется только файловыми командами;
- защита данных осуществляется только на уровне файловой системы.

Основное достоинство этой модели, заключается в том, что в ней уже осуществлено разделение монопольного приложения на два взаимодействующих процесса. При этом сервер может обслуживать множество клиентов, обращающихся к нему с запросами.

Модель удаленного доступа к данным

В модели удаленного доступа база данных также хранится на сервере. На сервере же находится и ядро СУБД. На клиенте располагаются части приложения, поддерживающие функции ввода и отображения данных и прикладные функции.

Клиент обращается к серверу с запросами на языке SQL. Структура модели удаленного доступа приведена на рисунке.



Сервер принимает и обрабатывает запросы со стороны клиентов, проверяет полномочия пользователей, гарантирует соблюдение ограничений целостности, выполняет обновление данных, выполняет запросы и возвращает результаты клиенту, поддерживает системный каталог, обеспечивает параллельный доступ к базе данных и ее восстановление. К тому же резко уменьшается нагрузка сети, так как по ней от клиентов к серверу передаются не файловые команды, а запросы на SQL, и их объем существенно меньше. В ответ на запросы клиент получает только данные, соответствующие запросу, а не блоки файлов, как в модели файлового сервера.

Тем не менее, данная технология обладает и рядом недостатков:

- запросы на языке SQL при интенсивной работе клиентских приложений могут существенно загрузить сеть;
- презентационные и прикладные функции приложения должны быть повторены для каждого клиентского приложения;
- сервер в этой модели играет пассивную роль, поэтому функции управления информационными ресурсами должны выполняться на клиенте.

Модель сервера баз данных

Технологию "клиент — сервер" поддерживают большинство современных СУБД: Informix, Ingres, Sybase, Oracle, MS SQL Server. В основу данной модели добавлен механизм хранимых процедур и механизм триггеров.

Механизм хранимых процедур позволяет создавать подпрограммы, работающие на сервере и управляющие его процессами.

Таким образом, размещение на сервере хранимых процедур означает, что прикладные функции приложения разделены между клиентом и сервером. Трафик обмена информацией между клиентом и сервером резко уменьшается.

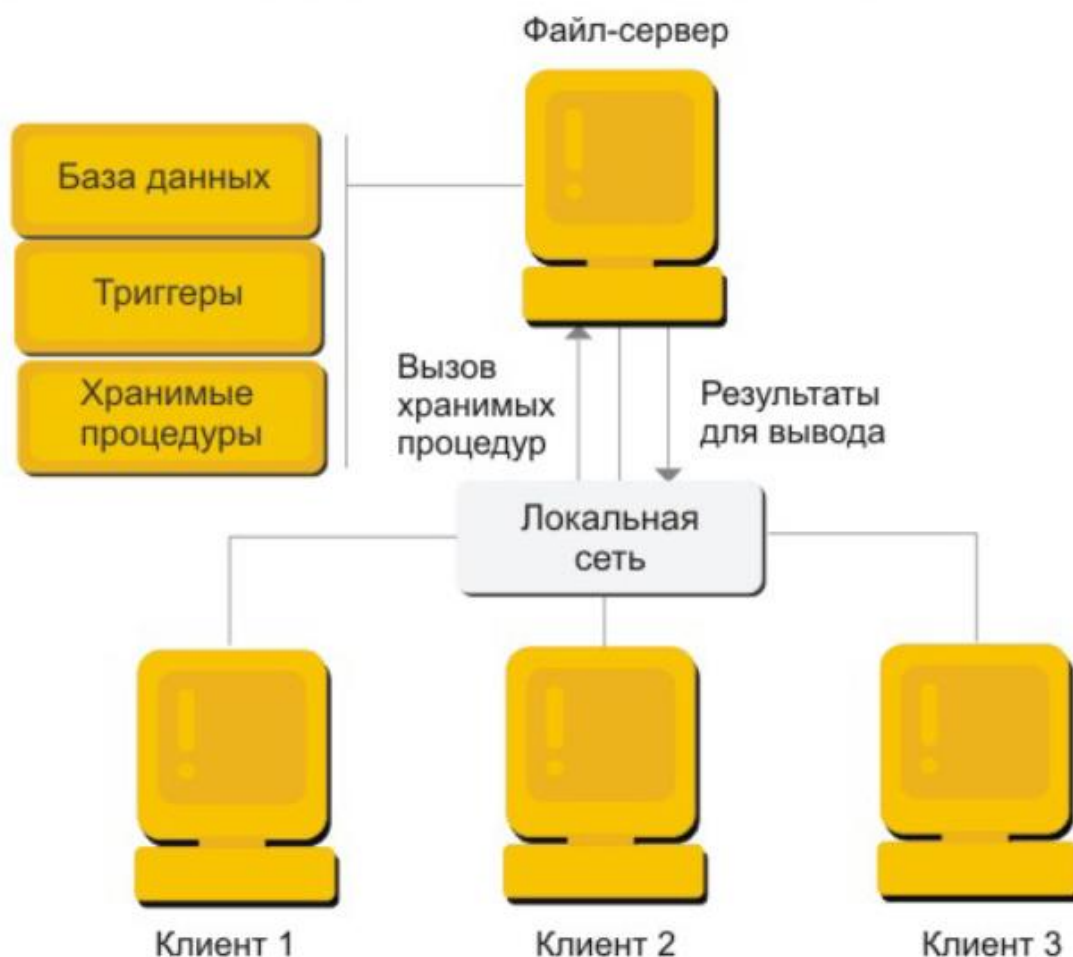
Централизованный контроль целостности базы данных в модели сервера баз данных выполняется с использованием механизма триггеров. Триггеры также являются частью БД.

Триггер — это особый тип хранимой процедуры, реагирующий на возникновение определенного события в БД. Он активизируется при попытке изменения данных — при операциях добавления, обновления и удаления. Триггеры определяются для конкретных таблиц БД.

Внедрение триггеров незначительно влияет на производительность сервера и часто используется для усиления приложений, выполняющих многокаскадные операции в БД.

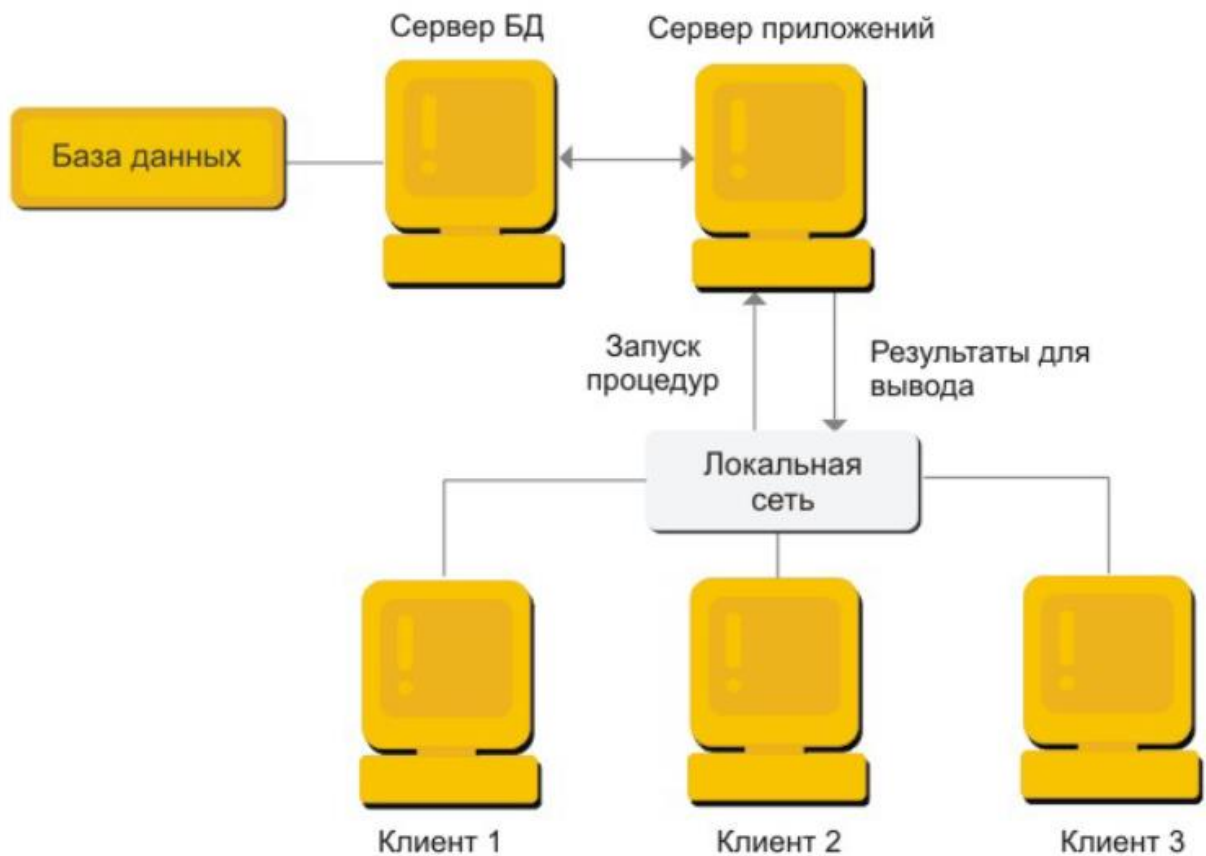
В данной модели сервер является активным, потому что не только клиент, но и сам сервер, используя механизм триггеров, может быть инициатором обработки данных в БД. Поскольку функции клиента облегчены переносом части прикладных функций на сервер, он в этом случае называется "тонким".

При всех положительных качествах данной модели у нее все же есть один недостаток — очень большая загрузка сервера.



Сервер приложений. Трехуровневая модель

Эта модель является расширением двухуровневой модели и в ней вводится дополнительный промежуточный уровень между клиентом и сервером. Архитектура трехуровневой модели приведена на рисунке.



Такая архитектура предполагает, что на клиенте располагаются: функции ввода и отображения данных, включая графический пользовательский интерфейс, локальные редакторы, коммуникационные функции, которые обеспечивают доступ клиенту в локальную или глобальную сеть.

Серверы баз данных в этой модели занимаются исключительно функциями управления информационными ресурсами БД: обеспечивают функции создания и ведения БД, поддерживают целостность БД, осуществляют функции создания резервных копий БД и восстановления БД после сбоев, управления выполнением транзакций и так далее.

Промежуточному уровню, который может содержать один или несколько серверов приложений, выделяются общие не загружаемые функции для клиентов: наиболее общие прикладные функции клиента, функции, поддерживающие сетевую доменную операционную среду, каталоги с данными, функции, обеспечивающие обмен сообщениями и поддержку запросов.

Преимущества трехуровневой модели наиболее заметны в тех случаях, когда клиенты выполняют сложные аналитические расчеты над базой данных.